Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. május 16. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

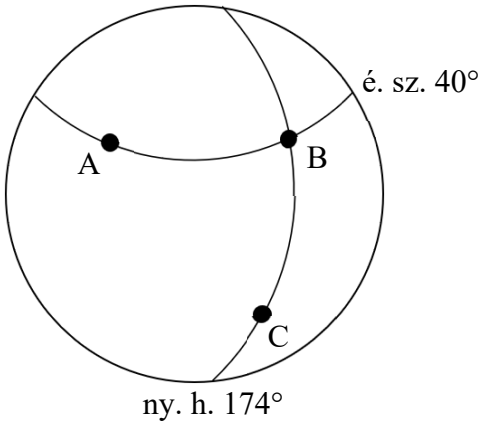
Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (kék vagy fekete színű **tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.

Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Három kutatóhajó a világtenger három különböző pontján végez megfigyeléseket. Helyzetüket az alábbi ábra mutatja. Az **A** és a **B** hajó között 52 hosszúsági fok a távolság. A **B** és a **C** hajó között pedig 80 szélességi fok a távolság.



a) Adja meg az **A** és a **C** kutatóhajó tartózkodási helyének földrajzi koordinátáit! Írja válaszait a pontozott vonalakra! *Pontot csak a teljes és hibátlan földrajzi koordináták (szélesség, fok; hosszúság, fok) megadása esetén kap.*

Az **A** kutatóhajó földrajzi koordinátái:

…… szélesség …… fok, …… hosszúság …… fok

A **C** kutatóhajó földrajzi koordinátái:

…… szélesség …… fok, …… hosszúság …… fok

2 pont	

b) Mely óceánon tartózkodik a **B** betűvel jelölt hajó? Írja az óceán nevét a pontozott vonalra!

……-óceán

1 pont	

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a hajók tartózkodási helyére vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások előtti pontozott vonalakra!

…… 1. Az **A** és a **B** betűvel jelölt helyek helyi ideje megegyezik.

…… 2. A **B** és a **C** betűvel jelölt helyek légvonalban körülbelül 8880 km távolságra fekszenek egymástól.

…… 3. Az **A** betűvel jelölt helyen ugyanazon a napon hamarabb kel fel a Nap, mint a **B** betűvel jelölt helyen.

…… 4. A **B** betűvel jelölt helyen az északi félgömb téli napfordulójának napján 36,5°-os szögben érkeznek a vízszintes felszínre a napsugarak.

…… 5. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során mindig a déli horizont felett látják delelni a Napot.

…… 6. A **B** betűvel jelölt helyen a nap-éj egyenlőség napján 5 óra 20 perccel hamarabb megy le a Nap, mint a **C** betűvel jelölt helyen.

…… 7. A március 20-i nevezetes napon a **C** betűvel jelölt helyen ugyanolyan hosszú a nappal, mint az **A** betűvel jelölt helyen az éjszaka.

…… 8. Az **A** betűvel jelölt helyen a szeptember 22-i nevezetes napon pontosan keleten látják a horizont fölé emelkedni a Napot.

…… 9. Az **A** betűvel jelölt helyen az év során a december 21-i nevezetes napon a legrövidebb a hajó parancsnoki tornyának árnyéka.

…… 10. Az **A** betűvel jelölt helyről a **B** betűvel jelölt helyre utazva a naptárat egy nappal előre kell lapozni.

10 pont	

13 pont	

2. Oldja meg a kozmikus környezettel kapcsolatos feladatokat!

a) Karikázza be a Tejútrendszerre vonatkozó helyes állítások sorszámát! *A szükségesnél több sorszám bekarikázása pontlevonással jár.*

1. Tudományos neve: Univerzum.
2. Körülbelül 50 000 év szükséges ahhoz, hogy a fény a központjától az egyik pereméig (széléig) elérjen.
3. Átmérője 100 000 csillagászati egység.
4. A Naprendszer központi égiteste a Tejútrendszer központjától jelenlegi ismereteink szerint körülbelül 25 000–30 000 fényév távolságra helyezkedik el.
5. Spirális szerkezetű csillagrendszer.
6. Pereméig (széléig) már számos ember alkotta szerkezet is eljutott.

3 pont	

b) Rendszerezze a Naprendszerhez tartozó fogalmakkal kapcsolatos állításokat! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére! *Minden állítás csak egy fogalomra vonatkozik.*

Van egy olyan állítás, amely egyik felsorolt fogalomra sem vonatkozik. Karikázza be ennek az állításnak a sorszámát!

Kisbolygók	Üstökösök	Meteoritok	Meteorok

1. Ezeket az égitesteket aszteroidáknak is nevezik.
2. Részeik napközelben: mag, kóma és csóva.
3. Az égitestek e csoportjába sorolták át a korábban nagybolygóként számontartott Plútót.
4. A bolygók légkörébe lépve a súrlódás miatt felizzanak és teljesen elégnek.
5. A földfelszínre lehullott meteoroidok vagy annak darabjai.
6. Elsősorban a Mars és a Jupiter pályája közötti, illetve a Neptunuszon túli térségekben keringenek nagy számban.
7. A Plútó pályáján kívülről érkeznek, a Naphoz közeledve fagyott gázai légneművé válnak, és gázaik jellegzetes burkot alkotnak az égitestek szilárd részei körül.

7 pont	

c) Tanulmányozza a Naprendszer kőzetbolygóinak adatait! Döntse el, hogy a négy kőzetbolygó közül melyikhez tartozik a **félkövéren kiemelt** adat! Írja a kérdések utáni pontozott vonalakra a megfelelő kőzetbolygó nevét! *Minden adat csak egy kőzetbolygóhoz tartozik.*

1. Mely kőzetbolygó Naptól mért közepes távolságát emeltük ki? …….

   150 millió km 228 millió km 58 millió km 108 millió km

2. Mely kőzetbolygó átlagos keringési sebességét emeltük ki? …….

   35 km/s 29,8 km/s 47,8 km/s **24,1 km/s**

3. Mely kőzetbolygó keringési idejét emeltük ki? …….

   0,24 földi év 1 földi év 1,88 földi év 0,62 földi év

4. Mely kőzetbolygó légköri nyomását emeltük ki? …….

   1 bar 0 bar **93 bar** 0,007 bar

5. Mely kőzetbolygó egyenlítői átmérőjét emeltük ki? …….

   1 földi átmérő **0,96 földi átmérő** 0,53 földi átmérő 0,35 földi átmérő

5 pont	

d) Nevezze meg azt a tudóst, akinek törvényei összefüggésben állnak a **c)** feladatrész **2.** és **3.** sorszámú kérdéseiben szereplő adatokkal! Írja a tudós nevét a pontozott vonalra!

…….

1 pont	

16 pont	

3. Oldja meg a kőzetburokkal és a geoszférák fejlődésével kapcsolatos feladatot!

Ebben a feladatban az állításokhoz négy válasz tartozik. Az egyes állításokra vonatkozóan nemcsak egy válasz lehet igaz, hanem a megadott lehetőségek szerint egyszerre több is. Írja a megfelelő betűjelet az állításhoz tartozó négyzetbe!

A) Az állítás az **a)**, a **b)** és a **c)** válaszra igaz.
B) Az állítás az **a)** és a **c)** válaszra igaz.
C) Az állítás a **b)** és a **d)** válaszra igaz.
D) Az állítás csak a **d)** válaszra igaz.
E) Az állítás **mind a négy** válaszra igaz.

1. A geotermikus gradiens értéke az átlagosnál magasabb.

□
a) a Vezúv térsége
b) Nyugat-Ausztrália
c) Alföld
d) Brazil-felföld

2. A kontinentális kőzetlemez része.

□
a) bazaltos(-gabbrós) kéreg
b) gránitos kéreg
c) a földköpeny legfelső szilárd része
d) asztenoszféra

3. Egymástól távolodó kőzetlemezek.

□
a) az Észak-amerikai-lemez és az Eurázsiai-lemez
b) a Csendes-óceáni-lemez és a Nazca-lemez
c) az Afrikai-lemez és az Ausztrál-Indiai-lemez
d) az Afrikai-lemez és az Arab-lemez

4. Két egymáshoz közeledő óceáni kőzetlemez szegélyén képződik.

□
a) párnaláva
b) óceánközépi hátság
c) pajzsvulkán
d) vulkáni szigetív

5. Az ország egyes területein gyakoriak a nagy erejű földrengések.

□
a) Törökország
b) Chile
c) Indonézia
d) Niger

6. A forrópontos (hot spot) vulkanizmushoz kapcsolódó fogalom.

□
a) alábukás
b) pajzsvulkán
c) beolvadás
d) bazalt

7. A vetődéshez kapcsolódó fogalom.

a) rög
b) redő
c) törési sík
d) meghajlás

8. A mélységi magmás ércképződés során a forróvizes oldatokból kiváló érc.

a) rézérc
b) cinkérc
c) ólomérc
d) vasérc

9. A Mercalli-skálára jellemző.

a) zárt végű, 12 beosztással rendelkező skála
b) az egyes fokozatai között 30–32-szeres különbség van
c) a földrengés során tapasztaltakra támaszkodik
d) a rengés erősségét a felszabaduló energia nagysága alapján adják meg

10. A jégformálta lánchegységek jellemzője.

a) széles völgyek
b) csipkézett hegygerincek
c) lankás lejtők
d) párhuzamos hegyvonulatok

11. Magas szilikáttartalmú, savanyú magmás kőzet.

a) bazalt
b) riolit
c) andezit
d) gránit

12. A mészkővel kapcsolatos igaz állítás.

a) a Mecsek egyik felépítő kőzete
b) sósav hatására pezseg
c) vegyi és szerves eredetű is lehet
d) hozzá kapcsolódó azonális talajtípus a szürke erdőtalaj (podzol)

13. Az óidő eseménye.

a) kialakult az ózonréteg
b) felhalmozódott a mai feketekőszén-telepek alapanyaga
c) megjelent a szárazföldi élet
d) kiemelkedett a Skandináv-hegység

14. A középidő időszaka.

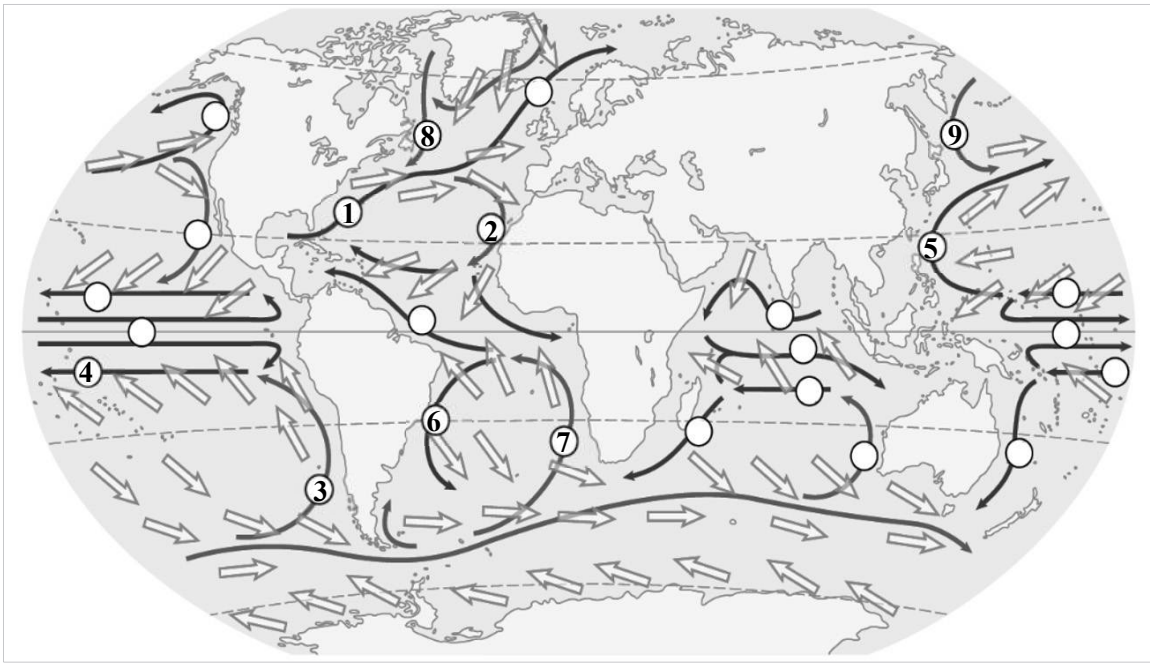
a) kréta
b) eocén
c) triász
d) pliocén

15. Az újidő harmadidőszakában végbement esemény.

a) megkezdődött a Pangea feldarabolódása
b) kiemelkedett a Kaledónia-hegységrendszer tagjainak többsége
c) löszképződés
d) bazaltos vulkanizmus a Tapolcai-medence területén

15 pont	

4. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a tengeráramlásokkal kapcsolatos feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt tengeráramlásokat! Írja az áramlások nevét a pontozott vonalakra!

1. ……-áramlás
2. ……-áramlás
3. ……-áramlás
4. ……-áramlás
5. ……-áramlás
6. ……-áramlás
7. ……-áramlás
8. ……-áramlás
9. ……-áramlás

9 pont	

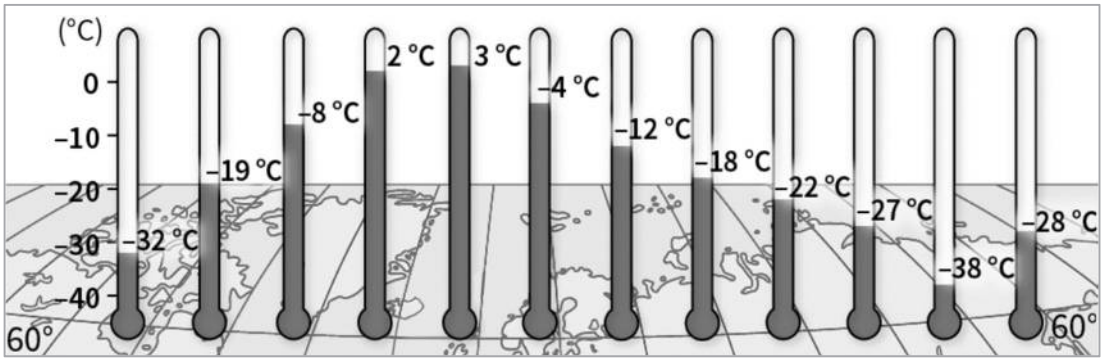
b) Jellemezze általánosan a meleg tengeráramlásokat! *Válaszában térjen ki az általános haladási irányra és a szállított víz hőmérsékletére is!*

…….

…….

2 pont	

c) Tanulmányozza az é. sz. 60° mentén mért januári középhőmérsékleteket bemutató ábrát, majd oldja meg a kapcsolódó feladatot!



Magyarázza meg az Atlanti-óceán nyugati, illetve keleti partvidékének januári középhőmérséklete közötti különbséget! *Válaszában konkrét vízrajzi topográfiai neveket használjon!*

…….

…….

2 pont	

d) Oldja meg az El Niño jelenséggel kapcsolatos feladatot!

1. Az év mely időszakában jelentkezik Dél-Amerika partjai mentén az El Niño jelenség? Írja válaszát a pontozott vonalra!

……

1 pont	

2. Karikázza be az El Niño jelenséghez kapcsolódó igaz állítások betűjelét! *A szükségesnél több betűjel bekarikázása pontlevonással jár.*

A. Dél-Amerika nyugati partjainál a tengervíz hőmérséklete a megszokottnál magasabb.
B. Dél-Amerika nyugati partjai mentén csökken a vízfelszín közelében kifogható halak mennyisége.
C. A globális tengerszint emelkedésének egyik következményeként alakul ki.
D. Dél-Amerika nyugati partvidéki területein az átlagosnál jelentősen több csapadék hullik.
E. A Dél-Amerika nyugati partjai előtt húzódó tengeráramlás iránya megfordul.
F. Csak lokális, kis területre kiterjedő hatása van.

3 pont	

17 pont	

5. Tanulmányozza a felhőkről készült képeket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A



……

B



……

C



……

D



……

a) Írja a képek alatti pontozott vonalakra az adott felhőre vonatkozó igaz állítások sorszámát! *Van egy olyan állítás, amely több képhez is tartozik. A szükségesnél több sorszám beírása pontlevonással jár.*

1. Nagy kiterjedésű, egybefüggő felhőzet, mely az égbolt jelentős részét eltakarja.
2. Nem ad csapadékot.
3. Több felhőszintet is átfog, függőleges kiterjedése jelentős.
4. Kizárólag apró jégkristályokból áll.
5. A melegfront csapadékot adó felhőzete.
6. Heves csapadékhullást eredményező felhőtípus.
7. A felhőzethez kapcsolódó csapadékhulláshoz általában mennydörgés és villámlás is társul.
8. Zivatarfelhővé fejlődhet.
9. Jellemzően nyáron, intenzív feláramlás hatására keletkezik.

10 pont	

b) Írja a megfelelő felhőtípusok nevét a pontozott vonalakra!

A. …… C. ……

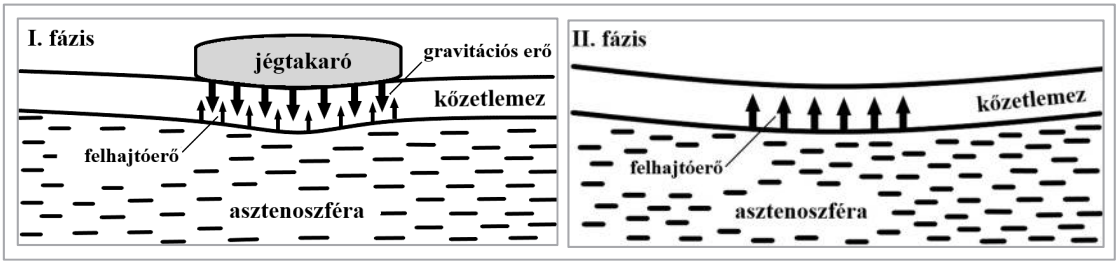
B. …… D. ……

4 pont	

14 pont	

6. Oldja meg a geoszférák kölcsönhatásaival kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Írja válaszait a pontozott vonalakra!



1. Nevezze meg az ábrán bemutatott, a kőzetlemezek függőleges irányú mozgásához kapcsolódó fogalmat, amely a kőzetburok és az asztenoszféra közötti egyensúlyi állapotra utal!

   ……

   1 pont

2. Az ősföldek (ősmasszívumok) mely típusának kialakulásához járult hozzá az **I.** fázisban ábrázolt folyamat? Írjon példát egy ilyen típusú ősföldre!

   Az ősföld típusa: ……

   Példa: …….

   2 pont

3. Mely földtörténeti <u>időszakra</u> és <u>korra</u> volt jellemző legutóbb az **I.** fázisban ábrázolt folyamat?

   időszak: …… kor: ……

   2 pont

4. Hogyan változott az **I.** fázis során a világtenger közepes vízszintje az eljegesedés előtti időszakhoz képest? Indokolja meg a válaszát!

   A világtenger közepes vízszintje: ……

   Indokolás:

   ……

   2 pont

5. Karikázza be a **II.** fázisra vonatkozó igaz állítás betűjelét!

   A. A világtenger közepes vízszintje emelkedett, ugyanakkor a jégtömegtől megszabadult területek süllyedtek.
   B. A világtenger közepes vízszintje csökkent, ugyanakkor a jégtömegtől megszabadult területek emelkedtek.
   C. A világtenger közepes vízszintje emelkedett, és emelkedtek a jégtömegtől megszabadult területek is.
   D. A világtenger közepes vízszintje csökkent, és a jégtömegtől megszabadult területek süllyedtek.

   1 pont

6. Mely félsziget területén mutatható ki napjainkban is a **II.** fázisban ábrázolt folyamat? Húzza alá az egyetlen helyes választ!

Koreai-félsziget *Floridai-félsziget* *Skandináv-félsziget* *Appennini-félsziget*

1 pont	

b) Olvassa el az alábbi szöveget, majd annak felhasználásával oldja meg a feladatokat! Írja válaszait a pontozott vonalakra!

A Germán-alföld alapját mélybe süllyedt variszkuszi eredetű rögök képezik. A rögöket vastag, középidei üledékes kőzetek fedik, azon pedig glaciális eredetű üledékes kőzetek találhatók. Az alföld felszínét az utolsó jégkorszak jégtakarója formálta. Ennek pereme ÉNy–DK-i irányban húzódott, így a jégtakaró által szállított hordalék is ilyen irányban halmozódott fel. A felhalmozódott hordalék előterében a jégtakaró olvadékvizeit összegyűjtő és elvezető széles völgyek alakultak ki. Ezek egyes szakaszaiban napjainkban is folyók futnak. Az alföld észak-északkeleti részén a hordalékhalmok között számos kisebb-nagyobb tóval találkozhatunk.

1. Mely földtörténeti <u>időben</u> keletkeztek a Germán-alföld alapját képező rögök?

……

1 pont	

2. Nevezze meg azt a Germán-alföldtől délre fekvő hegységet, amely a szövegrészletben említett hegységképződés során emelkedett ki!

……

1 pont	

3. Nevezze meg a jégtakaró peremén felhalmozódott hordalékból felépülő, ÉNy–DK irányban hosszan elnyúló képződményt (felszínformát)!

……

1 pont	

4. Nevezze meg a jégtakaró előterében húzódó, széles folyómedret magában foglaló képződményt (felszínformát)!

……

1 pont	

5. Hogyan keletkeztek a Germán-alföld északi-északkeleti részén található tavak?

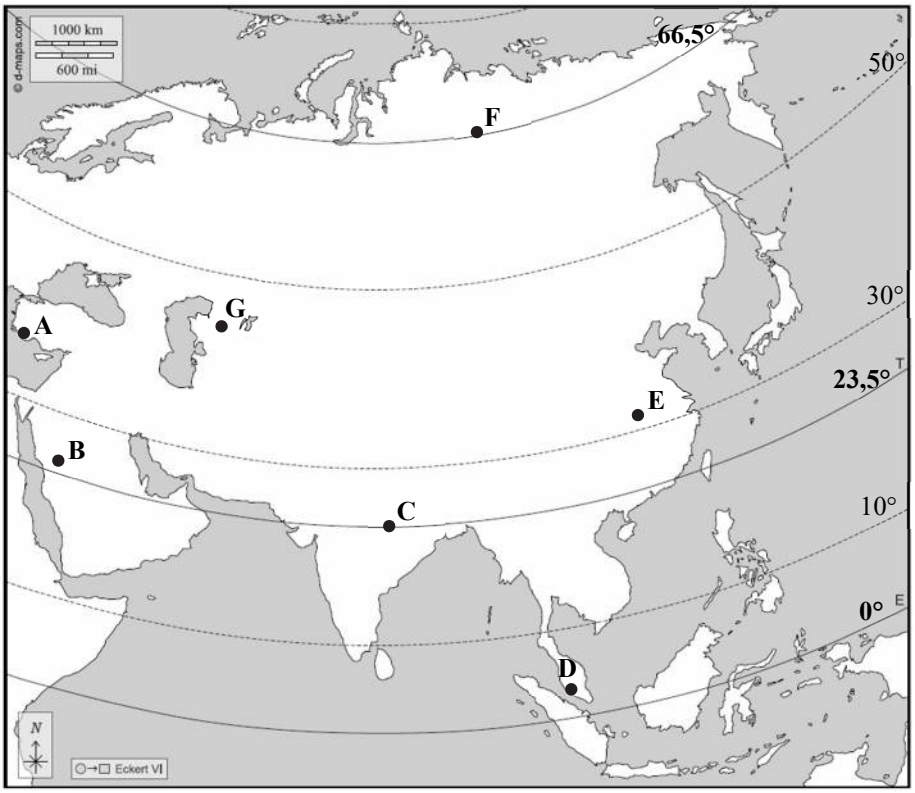
……

……

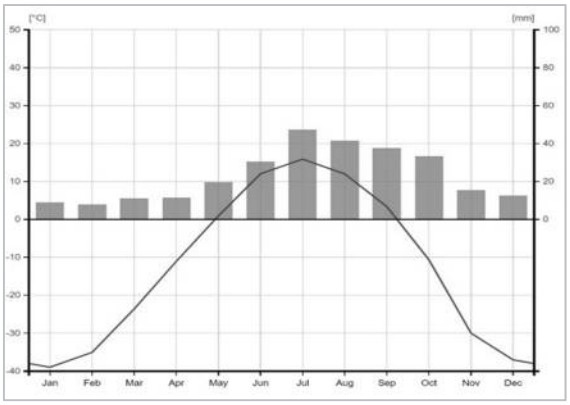
1 pont	

14 pont	

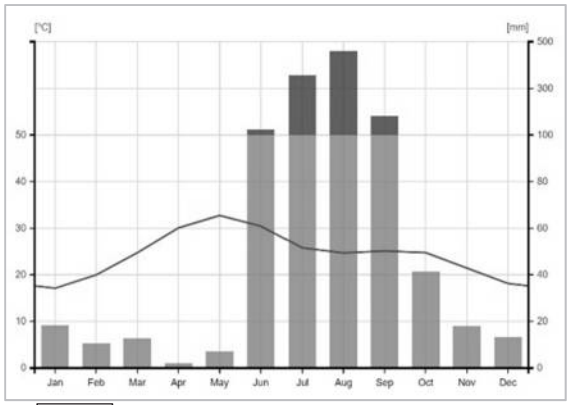
7. Döntse el, hogy a térképvázlaton betűvel jelölt városok melyikéhez kapcsolódnak az egyes éghajlati diagramok! Írja a betűjelek utáni pontozott vonalakra a megfelelő éghajlati diagramok sorszámát! *Az egyik éghajlati diagram nem tartozik a térképvázlaton jelölt városok egyikéhez sem.*



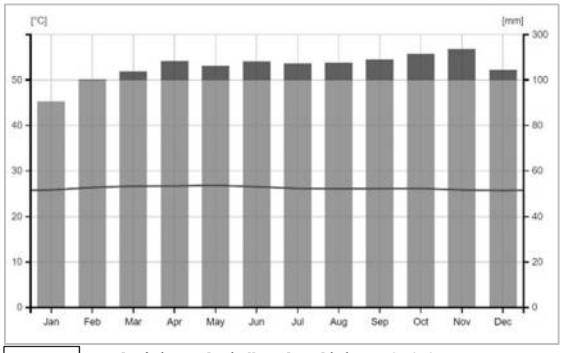
A. ……
B. ……
C. ……
D. ……
E. ……
F. ……
G. ……



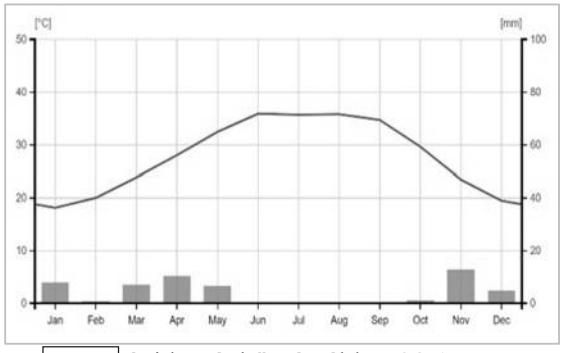
1. évi középhőmérséklet: –11,9 °C
évi csapadékmennyiség: 277 mm



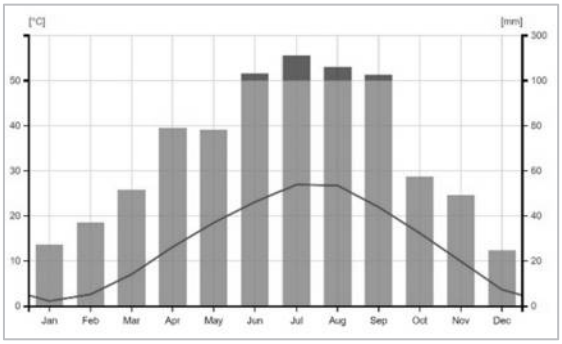
2. évi középhőmérséklet: 24,6 °C
évi csapadékmennyiség: 1242 mm



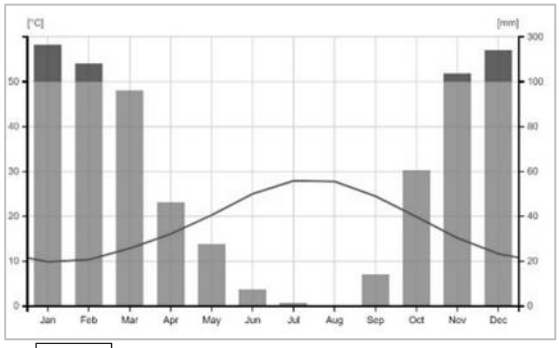
3. évi középhőmérséklet: 26,3 °C
évi csapadékmennyiség: 1995 mm



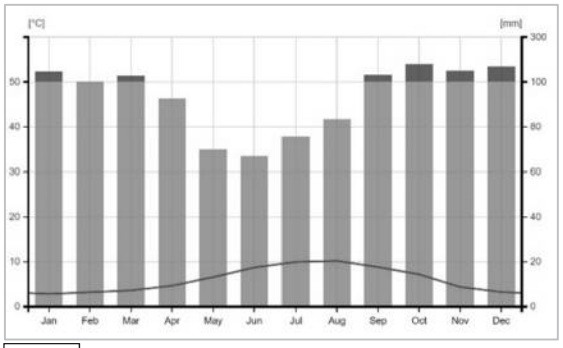
4. évi középhőmérséklet: 28,1 °C
évi csapadékmennyiség: 53 mm



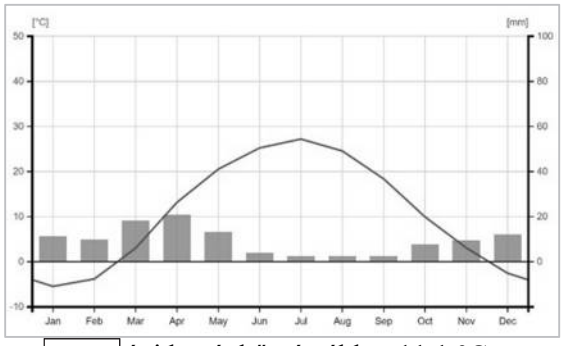
5. évi középhőmérséklet: 14,3 °C
évi csapadékmennyiség: 1036 mm



6. évi középhőmérséklet: 18,4 °C
évi csapadékmennyiség: 1077 mm



7. évi középhőmérséklet: 6,1 °C
évi csapadékmennyiség: 1391 mm



8. évi középhőmérséklet: 11,1 °C
évi csapadékmennyiség: 115 mm

7 pont	

8. Oldja meg a népesség földrajzi jellemzőivel kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy a felsorolt országokhoz mely államforma és világvallás kapcsolható! Írja az adott ország sorszámát a táblázat megfelelő helyére! *A világvallás esetében azt vegye figyelembe, hogy mely világvallás tanait követi az adott ország lakosságának döntő többsége!*

1. Spanyolország
2. India
3. Amerikai Egyesült Államok
4. Szaúd-Arábia
5. Dánia
6. Németország
7. Brazília
8. Thaiföld
9. Szerbia
10. Törökország

államforma / **világvallás**	köztársaság	monarchia
kereszténység		
buddhizmus		
iszlám		
hinduizmus		

10 pont	

b) Nevezze meg a monarchia két fő formáját! Írja válaszait a pontozott vonalakra!

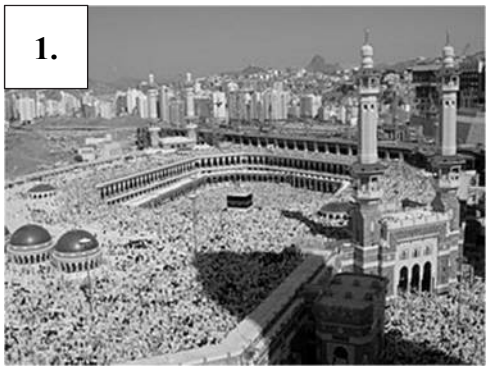
- ……

- ……

2 pont	

c) Mely világvallás szent helyéről készült az adott kép? Írja az adott képhez kapcsolódó világvallás nevét a kép alatti pontozott vonalra!

1.



……

2.



……

3.



……

3 pont	

d) Karikázza be az alábbiakban felsorolt európai országok közül azoknak a betűjelét, amelyek területén évszázadok óta nagyszámú iszlám hívő él! *A szükségesnél több betűjel bekarikázása pontlevonással jár.*

A. Albánia
B. Románia
C. Bosznia-Hercegovina
D. Koszovó
E. Horvátország
F. Moldova
G. Lengyelország

3 pont	

18 pont	

9. Oldja meg a globális világgazdasággal kapcsolatos feladatot! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére!

a centrum térségre jellemző	a félperiféria térségre jellemző	a periféria térségre jellemző

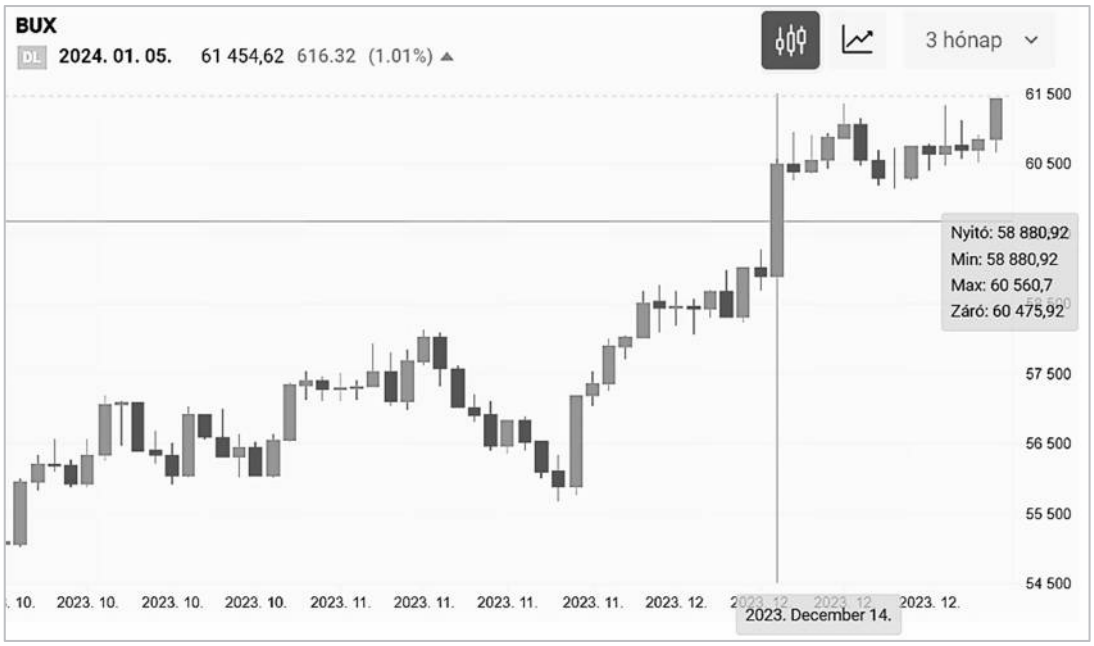
1. Az elmúlt évtizedekben jelentős gazdasági fejlődést mutató, felzárkózó országok.
2. Jóléti államok.
3. Országai a világkereskedelemben általában ásványkincsek és mezőgazdasági termények exportjával vesznek részt.
4. E csoportba tartoznak a BRICS országok.
5. A legjelentősebb működőtőke-exportáló országok.
6. A nemzetközi vándorlás fő célterületei.
7. Kiemelkedően magas a primer szektorban foglalkoztatottak aránya.

8. A nemzetközi kereskedelem túlnyomó részét bonyolítják.
9. Ide tartoznak Trópusi-Afrika (szubszaharai Afrika) országai.
10. A transznacionális vállalatok központjai leginkább ezekben az országokban találhatók.
11. Nagyszámú, de jellemzően képzetlen munkaerővel rendelkező országok.
12. Hiányos és csak nagyon lassan fejlődik az infrastruktúra.
13. Többségük népessége a népesedési (demográfiai) átmenet 2. szakaszában van.

13 pont	

10. Oldja meg a monetáris világra vonatkozó feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Írja válaszait a pontozott vonalakra!



A BUX-index változása 2023. október 9. és 2024. január 5. között

1. Fogalmazza meg tömören, hogy mit mutat a BUX-index!

……

……

2 pont	

2. Hogyan változott az ábrán szürke háttérrel kiemelt december 14-i napon a BUX-index?

……

……

1 pont	

3. Fogalmazzon meg egy-egy érvet a közel három hónapos időszak elején vásárolt, a BUX-index szempontjából mérvadó részvények 2023. december végi eladása, illetve megtartása mellett!

   Érv a részvények eladása mellett:

   ……

   ……

   Érv a részvények megtartása mellett:

   ……

   ……

2 pont	

b) Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a valuták átváltására vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások előtti pontozott vonalakra!

	HUF	CHF	EUR	USD	GBP	JPY
HUF		0,0024	0,0026	0,0028	0,0022	0,4185
CHF	406,7035		1,0750	1,1760	0,9245	170,249
EUR	378,3006	0,9301		1,0939	0,86	158,3485
USD	345,818	0,8503	0,9141		0,7861	144,749
GBP	439,8891	1,0816	1,1627	1,2720		184,125
JPY	2,3890	0,0058	0,0063	0,0069	0,0054	

A főbb valuták egymáshoz viszonyított árfolyama 2024. január 5-én
Példa: 1 euró (EUR) = 378,3006 forint (HUF); 1 forint (HUF) = 0,0026 euró (EUR)

…… 1. Ezen a napon az angol fontnak (GBP) volt a forinthoz (HUF) viszonyítva a legmagasabb az árfolyama.

…… 2. Ezen a napon 1 euróért (EUR) – átváltási költséggel nem számolva – 0,0063 japán jent (JPY) kellett fizetni.

…… 3. Ezen a napon 100 amerikai dollárért (USD) – átváltási költséggel nem számolva – 91,41 eurót (EUR) lehetett kapni.

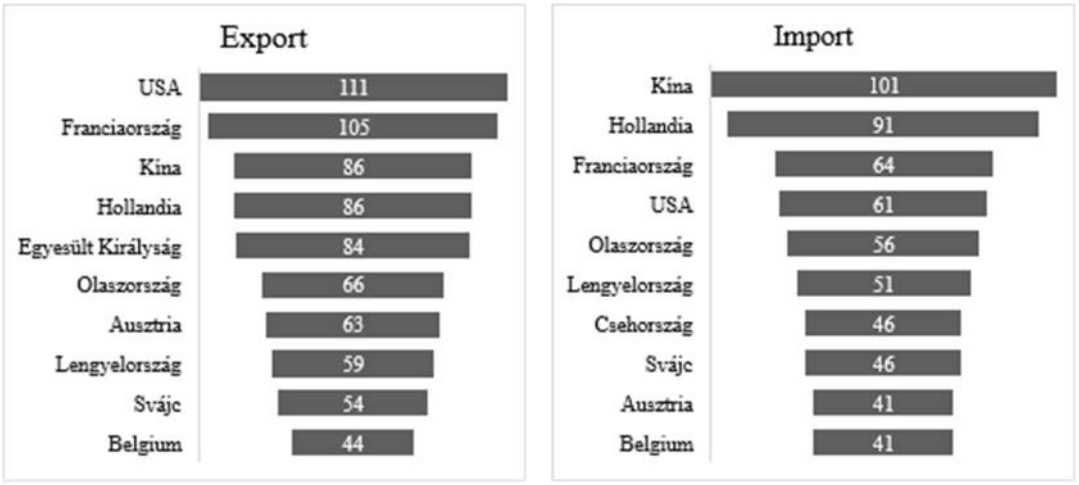
…… 4. Ha január 6-án 1000 svájci frankért (CHF) 405 000 forintot (HUF) kell fizetni, azt jelenti, hogy a forint a svájci frankhoz viszonyítva erősödött.

4 pont	

9 pont	

11. Oldja meg a Németország társadalmi-gazdasági földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a Németország tíz legnagyobb export-, illetve importpartnerét bemutató ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! Írja válaszait a pontozott vonalakra!



Németország tíz legnagyobb áruforgalmú export-, illetve importpartnere (2017; milliárd euró)

1. Nevezze meg azt az országot, amellyel 2017-ben a legnagyobb összértékű kereskedelmet folytatta Németország!

   ……

2. Nevezzen meg egy olyan országot, amellyel szemben 2017-ben negatív volt Németország külkereskedelmi mérlege!

   ……

3. Nevezzen meg egy olyan Európai Unióhoz tartozó országot, amellyel szemben 2017-ben Németország kereskedelmi kiadásai meghaladták a bevételeit!

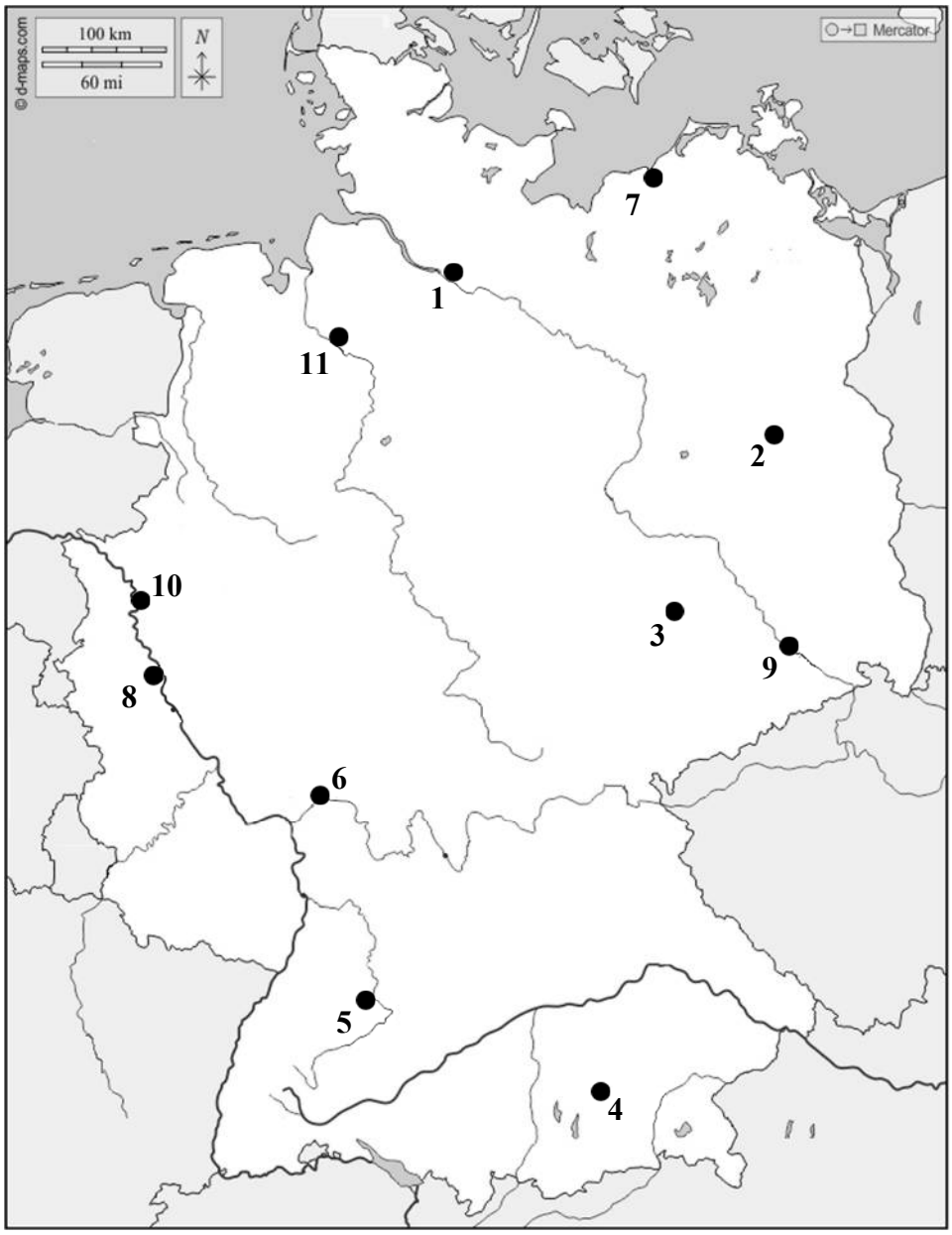
   ……

4. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapító országai közül mely országgal volt a legnagyobb 2017-ben Németország külkereskedelmi áruforgalmának összértéke?

   ……

4 pont	

b) Oldja meg a Németországgal kapcsolatos feladatot a térképvázlat és saját ismeretei alapján! Írja a leírás alatti pontozott vonalakra a megfelelő városok nevét, majd az azt követő négyzetekbe a leírásokhoz tartozó, térképvázlaton feltüntetett számokat! *Nem kell minden számot felhasználnia.*



1. A város a Rajna-vidék ipari és kulturális központja. Leginkább Ford autógyáráról és vegyiparáról ismert. Történelmi belvárosának híres látnivalója az UNESCO világörökségi listáján szereplő dóm.

……

2. A város Németország második legnépesebb települése. Itt található Európa egyik legnagyobb áruforgalmú folyami-tengeri kikötője.

……

3. A város Európa egyik legjelentősebb pénzügyi központja. Itt található az Európai Központi Bank székhelye.

……

4. A város Németország legnagyobb területű tartományának székhelye. Gazdaságában a járműipar és az elektronikai ipar mellett a pénzügyi szolgáltatások szerepe a meghatározó. Több ismert transznacionális vállalat (például BMW, Siemens, Allianz) központja is ebben a városban található.

……

5. A város Németország fővárosa, a német szövetségi parlament és kormány székhelye.

……

6. Az európai jelentőségű történelmi vásárváros Németország keleti országrészének egyik legdinamikusabban fejlődő települése, amely elsősorban hosszú múltra visszatekintő vegyiparáról ismert. A városban működik a BMW és a Porsche autógyár is, és itt található az egyik legnagyobb logisztikai vállalat, a DHL európai légi elosztóközpontja is.

……

7. Németország legnagyobb összefüggő városhalmazának, egyúttal egyik legjelentősebb iparvidékének Rajna-parti nagyvárosa. A városban működik Európa legnagyobb áruforgalmú folyami kikötője.

……

14 pont	

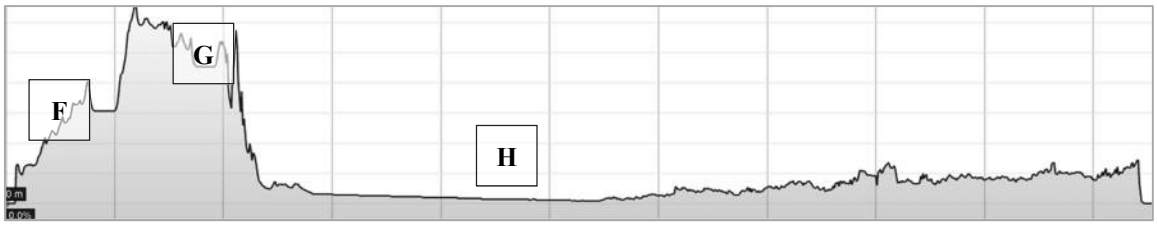
18 pont	

12. Tanulmányozza az Észak-, illetve Dél-Amerikáról készített nyugat–keleti irányú keresztmetszeteket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

Észak-Amerika Ny–K-i irányú keresztmetszete az é. sz. 36° mentén



Dél-Amerika Ny–K-i irányú keresztmetszete a d. sz. 23,5° mentén



a) Írja az állítások alatti pontozott vonalakra azoknak a tájaknak a keresztmetszeteken feltüntetett betűjelét, amelyekre igaz az adott állítás! *Az állítások a keresztmetszeten betűvel jelölt tájak egész területére – tehát nem csak az adott földrajzi szélességet érintő részére – vonatkoznak.*
Van egy olyan állítás, melyhez több betűjel tartozik. Nem kell minden betűjelet felhasználnia, de van olyan betűjel, melyet többször is fel kell használnia. A szükségesnél több betűjel beírása pontlevonással jár.

1. Az újidő harmadidőszakában kiemelkedett gyűrthegység.

   …….

2. Területén alakították ki a Yellowstone Nemzeti Parkot.

   …….

3. Jelentős feketekőszén-telepei fontos szerepet játszottak a Nagy-tavak környéki hagyományos iparvidék kialakulásában.

   …….

4. E hegységben alakult ki a Földön az egyik legteljesebb függőleges földrajzi övezetesség.

   …….

5. Az óidőben keletkezett rögös szerkezetű hegység, amely egy későbbi hegységképződési időszakban újra kiemelkedett, így formakincse „megfiatalodott”.

   …….

6 pont	

b) Nevezze meg a leírások alapján a megfelelő topográfiai fogalmakat! *Az állítások a keresztmetszeten betűvel jelölt tájak egész területére – tehát nem csak az adott földrajzi szélességet érintő részére – vonatkoznak.*

1. A keresztmetszeten **A** betűvel jelölt hegység kalderakúpos vulkánja.

   ……

2. A keresztmetszeten **H** betűvel jelölt táj fő folyója.

   ……

3. A keresztmetszeten **E** betűvel jelölt hegység déli-délnyugati előterében fekvő gazdasági központ, amely elsősorban forgalmas repülőteréről és a Coca-Cola székhelyéről ismert.

   ……

4. A keresztmetszeten **D** betűvel jelölt tájat délről határoló tengeröböl.

   ……

4 pont	

c) Oldja meg a keresztmetszeteken **B**, illetve **F** betűvel jelölt rendkívül csapadékszegény tájak éghajlatára vonatkozó feladatokat!

1. Nevezze meg a **B**, illetve az **F** betűvel jelölt tájak éghajlatát!

   B: …… éghajlat

   F: …… éghajlat

2 pont	

2. Nevezze meg a **B**, illetve az **F** betűvel jelölt területek csapadékszegény éghajlatának kialakításában szerepet játszó tényezőket!

   B: ……

   F: ……

2 pont	

d) 1. Nevezze meg a keresztmetszeten **D** betűvel jelölt térségben kialakuló pusztító erejű forgószelet!

   ……

2. Nevezze meg a **D** betűvel jelölt térségben kialakuló pusztító erejű forgószél kialakulásának okát!

   ……

2 pont	

16 pont	

13. Oldja meg a Magyarországgal kapcsolatos feladatokat!

a) Az egyes feladatrészekben négy-négy topográfiai fogalmat soroltunk fel. Ezek közül egy-egy nem illik a többi közé, azaz kakukktojás. Válassza ki a megadott szempontból az adott sorba nem illő topográfiai fogalmat, majd indokolja meg a választását!
Az indoklásban a kiválasztott topográfiai fogalom egyedi, illetve a többi topográfiai fogalom közös jellemzőjét kell megadnia. Az egyedi, illetve közös jellemző tagadása nem elegendő válasz.

Példa:
Komárom, Paks, Szolnok, Mohács
A kiválasztás szempontja: a város folyója.

Nem illik a felsorolásba a(z) *Szolnok*,
mert az a(z) *Tisza* partján,
a többi pedig a(z) *Duna* partján fekszik.

A nem a Duna partján, illetve a nem a Tisza partján válaszelemekért nem jár pont.

1. Mezőföld, Belső-Somogy, Hajdúság, Körös–Maros köze
A kiválasztás szempontja: a táj jellemző felszíni kőzete.

Nem illik a felsorolásba ……,

mert annak ……,

a többi tájnak pedig …… a jellemző felszíni kőzete.

3 pont	

2. Szamos, Bodrog, Hernád, Maros
A kiválasztás szempontja: mely folyóba torkollik?

Nem illik a felsorolásba a ……,

mert az a(z) …… -ba/-be,

a többi pedig a(z) …… -ba/-be torkollik.

3 pont	

3. Székesfehérvár, Tatabánya, Szekszárd, Veszprém
A kiválasztás szempontja: mely régióba tartozik?

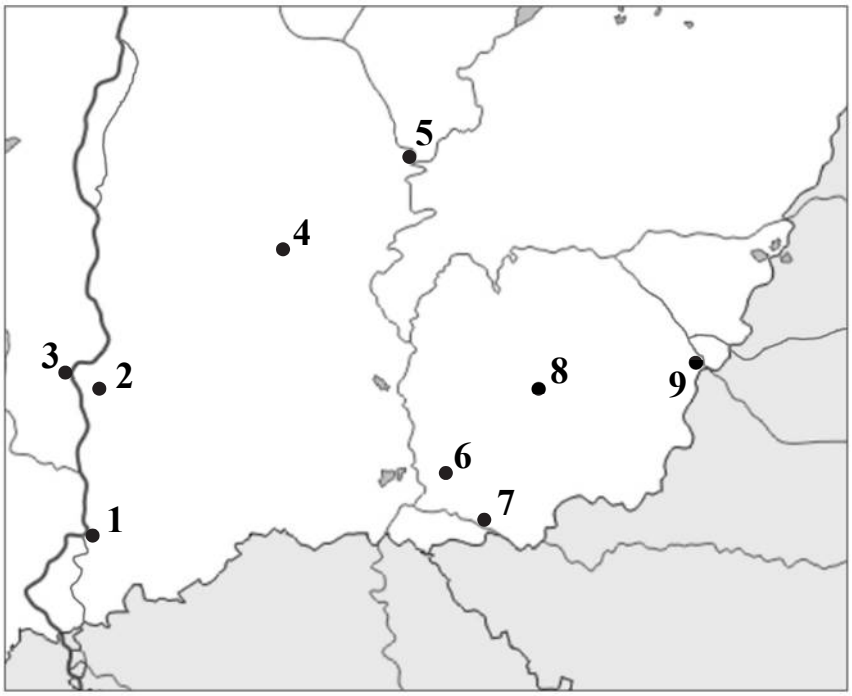
Nem illik a felsorolásba ……,

mert az a(z) …… régióba,

a többi pedig a(z) …… régióba tartozik.

3 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton számmal jelölt városokat! Írja az adott szám után a megfelelő város nevét a pontozott vonalra!



1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. …….

9 pont	

18 pont	

14. Oldja meg a talaj környezeti problémáival kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az alábbi képeket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A



B



C



D



1. Válassza ki a megadott lehetőségek közül a képeken látható, a talajhoz kapcsolódó környezeti probléma okát! Írja a megfelelő okot az adott kép betűjele utáni pontozott vonalra! *Mindegyik képhez csak egy ok tartozik. Minden okot csak egyszer kell felhasználnia.*

csapadék okozta erózió *szélkifúvás* *aszály*

hulladéklerakás *talajtömörödés*

A. ……

B. ……

C. ……

D. ……

4 pont	

2. Miért jelent veszélyt a talaj szempontjából a **D** betűjelű képen látható helyzet? Fogalmazzon meg egy lehetséges következményt!

……

……

1 pont	

3. Nevezze meg az **A** és a **B** betűvel jelölt képen látható talajpusztulás mérséklésének egy-egy lehetséges módját! Írja ezeket az adott kép betűjele utáni pontozott vonalra!

A. ……

B. ……

2 pont	

b) Olvassa el a szövegrészletet, majd annak felhasználásával oldja meg a feladatokat!

A nem fenntartható használat károsítja a talaj és a Föld termékenységét

„A talaj hosszú távú mezőgazdasági termékenysége függ az általános egészségi állapotától. Sajnos, ha továbbra is úgy használjuk ezt az erőforrást, mint jelenleg, azzal csökkentjük a talaj azon képességét is, hogy egyebek mellett elegendő takarmányt és emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszert termeljen.
Az intenzív mezőgazdaság többféle módon terheli a talajt. Ilyen a szennyezés, az erózió és a mezőgazdasági nehézgépeknek betudható tömörödés. Egyre több tanulmány foglalkozik azzal, hogy Európa-szerte mennyire elterjedtek a peszticidekben és műtrágyákban használt vegyi anyagok maradványai. Néhány vegyi anyag, például a réz és a kadmium esetében bizonyos területeken vett talajminták kritikusan magas fémszintet mutatnak. A tápanyagtöbblet (nitrogén, foszfor) megváltoztatta az életet a tavakban, folyókban és tengerekben. Az EEA vízről készített legutóbbi értékelései a tápanyagok sürgős csökkentését szorgalmazzák az ökoszisztémákban okozott további károk megakadályozása érdekében.”

1. Nevezzen meg a szövegrészlet alapján egy olyan globális <u>társadalmi</u> problémát, amely a nem megfelelő gazdálkodási módból (talajhasználatból) adódik!

……

1 pont	

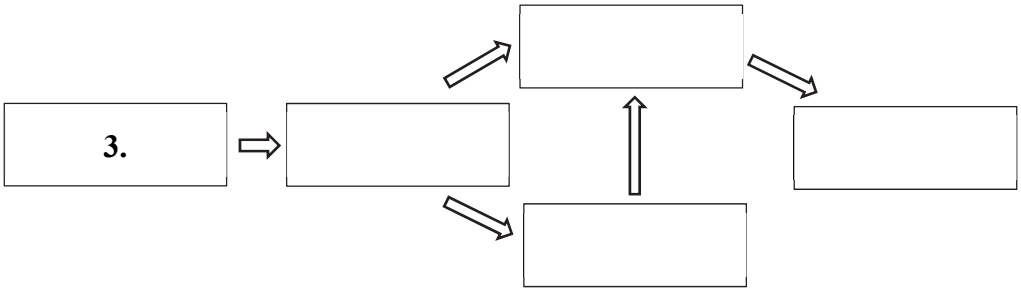
2. Számos káros következménnyel jár az intenzív mezőgazdaság térhódítása. Nevezzen meg a szövegrészlet alapján <u>két</u> ilyen negatív következményt!

- …….
- …….

2 pont	

3. Miért veszélyes az emberre nézve egyes vegyi anyagok maradványainak talajban történő felhalmozódása? Egészítse ki a folyamatábrát! Írja a részfolyamatok sorszámát a folyamatábra megfelelő helyére! *A félkövér betűvel kiemelt kiindulási állítás sorszámát a folyamatábra már tartalmazza. Pont csak a teljes és hibátlan megoldásért jár.*

1. növényi tápanyagfelvétel
2. az állatok táplálkozása
3. a vegyi anyagok felhalmozódása a talajban
4. káros anyagok kerülnek az emberi szervezetbe
5. káros anyagok kerülnek az élelmiszerekbe



1 pont	

4. Miért lehet hatással a felszíni vizekre is a termőföldekre túlzott mértékben kijuttatott tápanyag (nitrogén, foszfor)? Írja válaszát a pontozott vonalra!

……

1 pont	

12 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	13	
2.	16	
3.	15	
4.	17	
5.	14	
6.	14	
7.	7	
8.	18	
9.	13	
10.	9	
11.	18	
12.	16	
13.	18	
14.	12	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző